

Desigualdade Educacional no Brasil:

Uma Análise do IDEB por Região (2005–2021)

Disciplina: Fundamentos de Programação Científica

Fonte: INEP / Base dos Dados

Período: 2005–2021

Investigando disparidades significativas na qualidade da educação pública fundamental entre as regiões brasileiras

A Rede Pública Apresenta Disparidades Significativas no IDEB entre Regiões?

Hipótese Central

A rede pública de ensino fundamental apresenta disparidades significativas no IDEB entre as regiões brasileiras, com as regiões Sul e Sudeste consistentemente acima da média nacional e as regiões Norte e Nordeste abaixo dela ao longo das edições do índice (2005–2021).

Justificativa do Estudo

O IDEB é o principal indicador de qualidade da educação básica no Brasil, combinando taxa de aprovação e desempenho no SAEB. Desigualdades históricas de investimento, infraestrutura e condições socioeconômicas entre regiões sugerem que os resultados educacionais também seriam desiguais.

Fontes de Dados e Abordagem Analítica

■ Bases de Dados Utilizadas

- IDEB por município: 283.372 registros
- IDEB por UF: 2.673 registros
- IDEB Brasil (nacional): 126 registros

PERÍODO DE ANÁLISE

2005–2021 (9 edições do IDEB)

ESCOPO

Rede pública, ensino fundamental

■ Métodos Aplicados

- **Análise descritiva:** Cálculo de média, mediana e desvio padrão segmentados por região geográfica.
- **Visualizações de Dados:**
 - - Evolução temporal comparativa
 - - Distribuição em quartis (Boxplots)
 - - Dispersão de variáveis
 - - Histogramas de densidade
- **Análise de Correlação:** Avaliação da relação linear entre a taxa de aprovação e o desempenho no IDEB ($r > 0,85$).

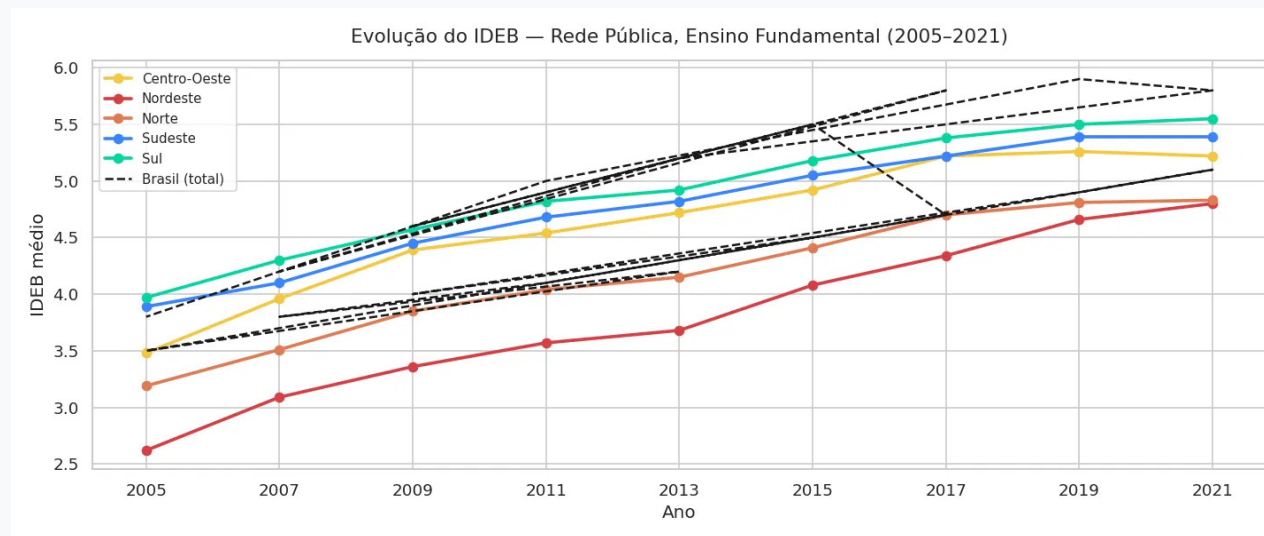
Sul e Sudeste Mantêm Trajetória Consistentemente Acima da Média Nacional

Achados Principais

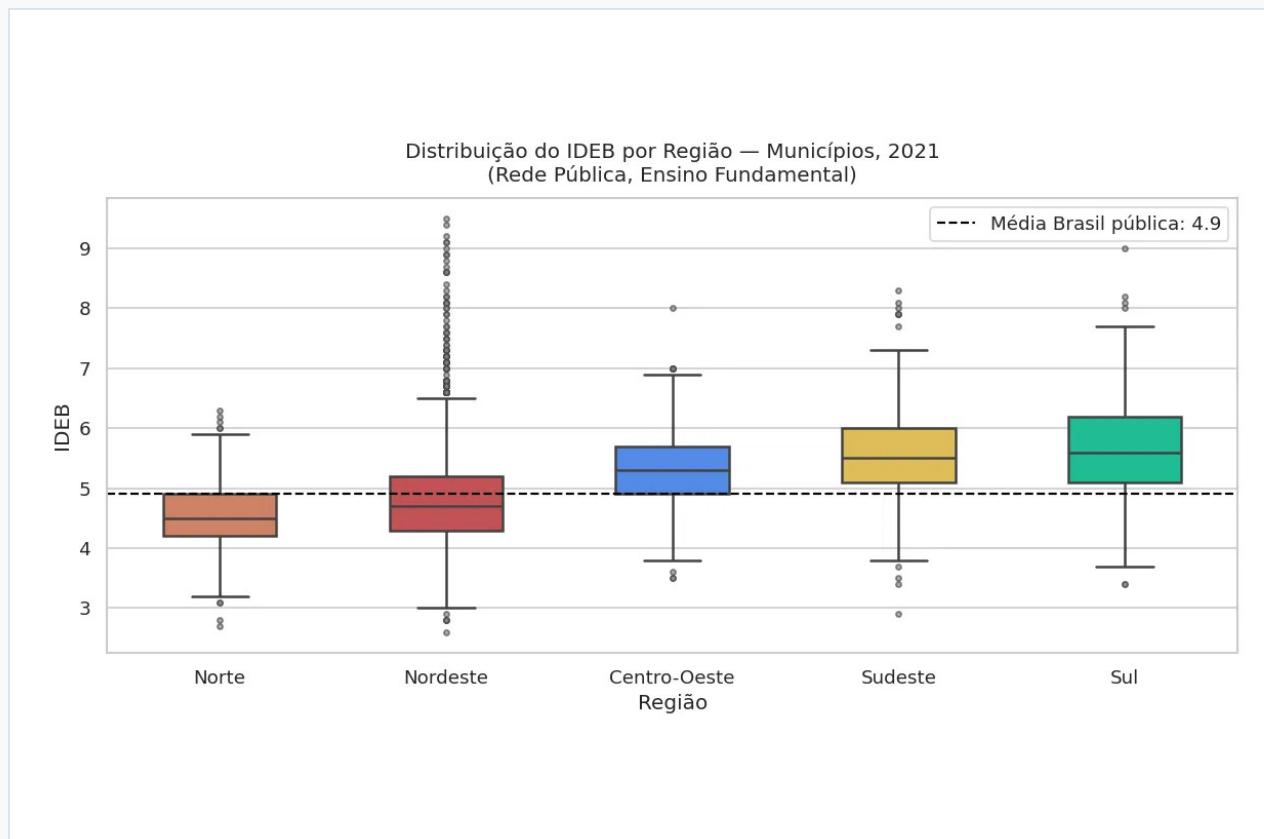
- Sul: IDEB médio de 4,91 — maior desempenho entre todas as regiões
- Sudeste: IDEB médio de 4,78 — segundo melhor desempenho
- Centro-Oeste: IDEB médio de 4,64 — próximo à média nacional
- Norte: IDEB médio de 4,17 — abaixo da média
- Nordeste: IDEB médio de 3,80 — menor desempenho, mas com crescimento recente

TENDÊNCIA

Todas as regiões apresentam crescimento positivo, mas a distância entre Sul e Nordeste ultrapassa 1 ponto em diversas edições.



Variabilidade Intra-Regional Revela Desigualdades Internas Significativas



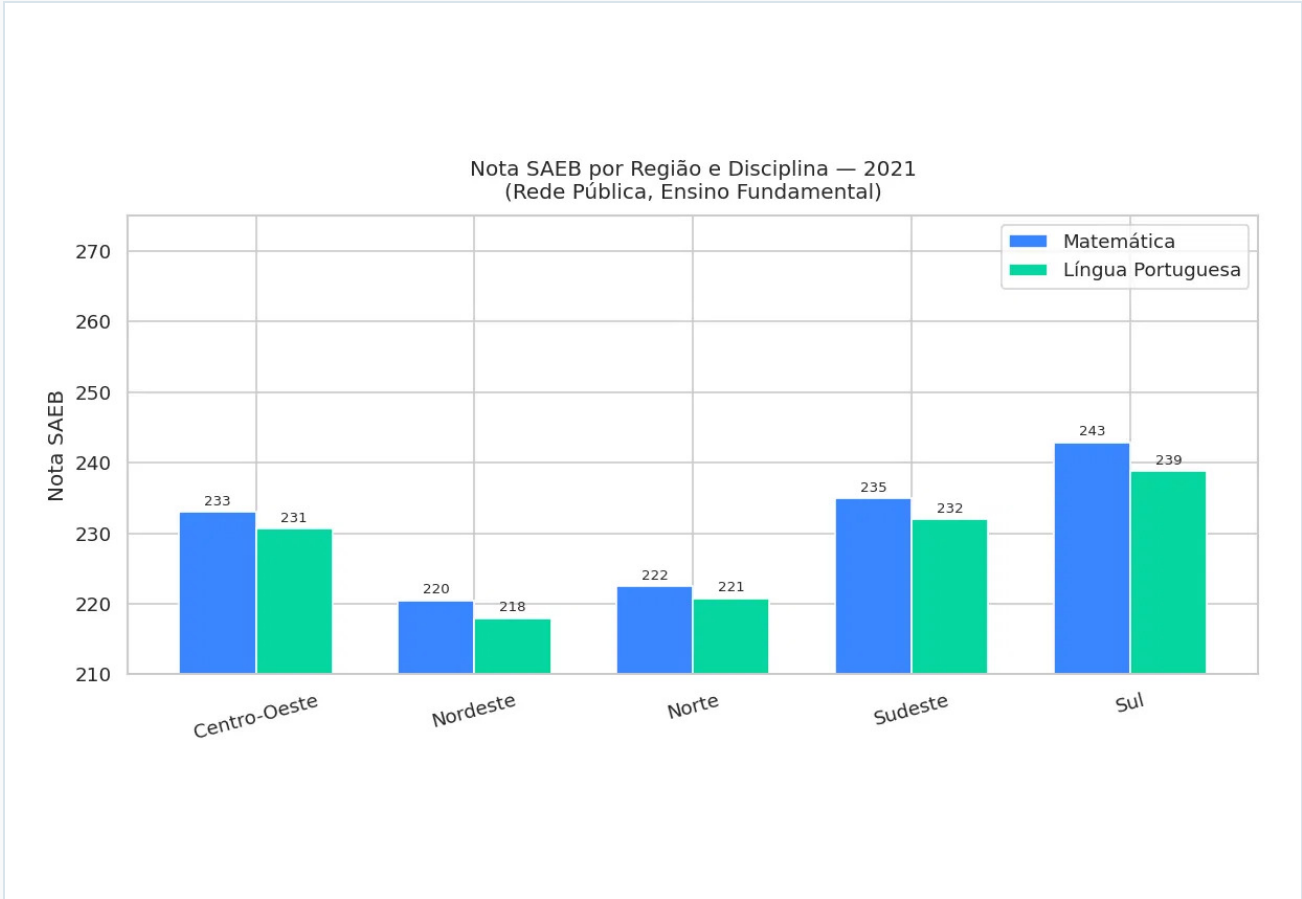
Interpretação da Distribuição

- **Sul e Sudeste:** Distribuições mais concentradas acima da média, indicando maior homogeneidade de resultados.
- **Nordeste:** Distribuição mais dispersa com maior variabilidade entre os municípios.
- **Norte:** Distribuição com outliers significativos, refletindo forte heterogeneidade municipal.
- **Centro-Oeste:** Distribuição intermediária com alguns municípios de alto desempenho.

Implicação

Além das disparidades regionais, existem desigualdades significativas dentro de cada região, sugerindo que fatores locais (infraestrutura, gestão, recursos) influenciam fortemente o IDEB.

Disciplinas Mostram Padrão Consistente: Matemática Levemente Inferior ao Longo das Regiões



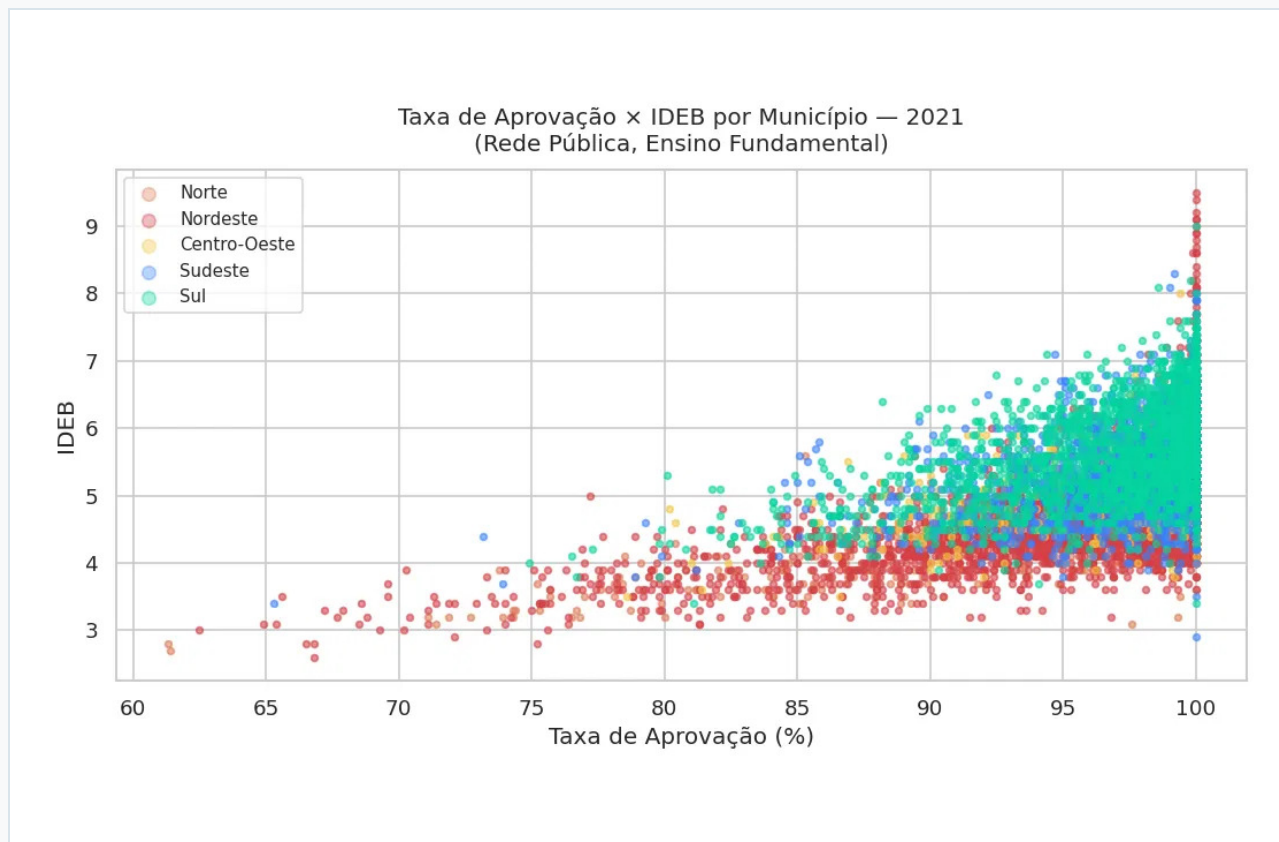
Resultados (2021)

- **Sul:** Matemática 243, Língua Portuguesa 239
- **Sudeste:** Matemática 235, Língua Portuguesa 232
- **Centro-Oeste:** Matemática 233, Língua Portuguesa 231
- **Norte:** Matemática 222, Língua Portuguesa 221
- **Nordeste:** Matemática 220, Língua Portuguesa 218

Observação Chave

A diferença entre Sul/Sudeste e Norte/Nordeste é de aproximadamente 20–30 pontos em ambas as disciplinas, confirmando que a desigualdade regional é sistemática em todas as áreas do conhecimento avaliadas.

Forte Relação entre Aprovação Escolar e Qualidade Educacional ($r > 0,85$)



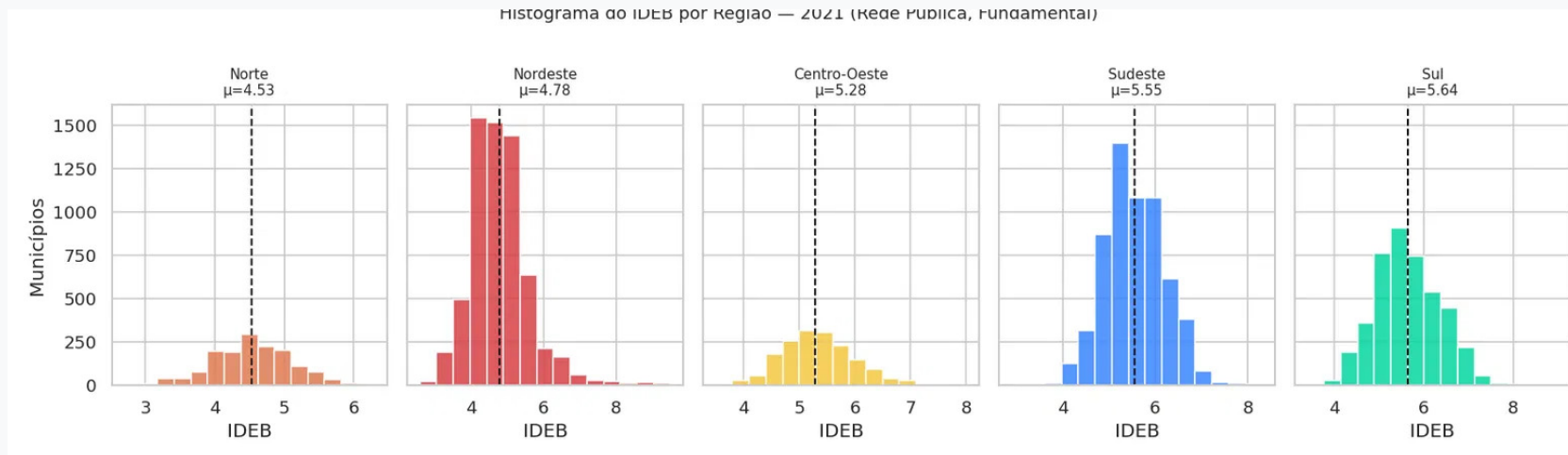
Achados Principais

- Existe **correlação positiva forte** entre taxa de aprovação e IDEB por município.
- Municípios com taxa de aprovação próxima a 100% tendem a ter **IDEB entre 8 e 9**.
- Municípios com taxa de aprovação entre 60–80% apresentam **IDEB entre 3 e 5**.
- **Padrão Regional:** Sul e Sudeste concentram-se nas faixas superiores (aprovação > 90%, IDEB > 7).
- **Padrão Regional:** Norte e Nordeste concentram-se nas faixas inferiores (aprovação < 85%, IDEB < 5).

Implicação Estratégica

A retenção escolar é um fator determinante do IDEB, sugerindo que políticas de redução da reprovação têm potencial significativo para melhorar o índice.

Padrões Distribucionais Revelam Concentração de Qualidade nas Regiões Mais Desenvolvidas



Distribuições Observadas (2021)

- Sul ($\mu=5,64$): Distribuição concentrada em torno de 5,5–6,0, com cauda à esquerda.
- Sudeste ($\mu=5,55$): Distribuição similar ao Sul, levemente deslocada para a esquerda.
- Centro-Oeste ($\mu=5,28$): Distribuição mais dispersa, com pico em torno de 5,0–5,5.
- Nordeste ($\mu=4,78$): Distribuição mais espalhada, com maior variabilidade.
- Norte ($\mu=4,53$): Distribuição mais dispersa, com concentração em 4,0–5,0.

Conclusão

As regiões **Sul e Sudeste** apresentam maior concentração de municípios com IDEB elevado, formando um padrão mais homogêneo de qualidade. Em contraste, **Norte e Nordeste** mostram maior dispersão e concentração em valores mais baixos, evidenciando desafios estruturais mais amplos.

Hipótese Confirmada: Disparidades Regionais São Estatisticamente Consistentes

Resultados Principais

- ✓ **Sul e Sudeste** mantiveram IDEB médio acima da linha nacional em todos os anos (2005–2021).
- ✓ **Norte e Nordeste** ficaram sistematicamente abaixo da média nacional, embora tenham apresentado crescimento.
- ✓ **Centro-Oeste** manteve-se próximo à média nacional, com variações anuais.
- ✓ **Diferença máxima:** A distância entre Sul e Nordeste ultrapassa 1 ponto em diversas edições do índice.
- ✓ **Crescimento geral:** Todas as regiões apresentaram evolução positiva ao longo do tempo, mas a desigualdade estrutural persiste.

Força da Evidência

A correlação forte entre taxa de aprovação e IDEB ($r > 0,85$) confirma que municípios com maior retenção escolar tendem a ter IDEB mais baixo, explicando parcialmente as disparidades regionais observadas.

Contexto Crítico: O Que os Dados Não Explicam

1 Dados Incompletos

Cerca de **15%** dos municípios não possuem IDEB registrado devido a amostra insuficiente no SAEB. Essa ausência não é aleatória e pode introduzir viés de seleção, ocultando realidades de municípios menores ou mais vulneráveis.

3 Escopo Limitado

O IDEB captura apenas dois componentes (taxa de aprovação e proficiência no SAEB). Outros aspectos cruciais da qualidade educacional — como **abandono escolar, aprendizagem socioemocional e equidade de acesso** — não estão refletidos no índice.

2 Variáveis Ausentes

Os dados do INEP analisados não incluem informações sobre **investimento por aluno, infraestrutura escolar ou nível socioeconômico** das famílias — variáveis fundamentais que ajudariam a explicar as causas estruturais das diferenças.

4 Cobertura Temporal

A tabela de municípios não possui todas as Unidades da Federação em todos os anos. Alguns estados só aparecem a partir de 2017 na amostra municipal, o que exige cautela ao interpretar tendências de longo prazo em granularidade local.

Caminhos para Compreender e Reduzir as Desigualdades Educacionais

■ Melhorias Futuras Propostas

- **Cruzar com dados do Censo Escolar:** Incorporar variáveis de infraestrutura e número de professores por aluno para entender a capacidade de atendimento.
- **Incluir dados socioeconômicos do IBGE:** Analisar o impacto do PIB per capita, IDH e taxa de pobreza municipal nos resultados educacionais.
- **Analisar separadamente por etapa:** Diferenciar os anos iniciais (1º–5º ano) e finais (6º–9º ano) do ensino fundamental para identificar gargalos específicos.
- **Aplicar modelos de regressão:** Estimar a contribuição isolada de cada fator (retenção, infraestrutura, renda) no desempenho do IDEB.

■ Recomendações Políticas

Foco Estratégico

Políticas educacionais devem priorizar investimentos direcionados em infraestrutura, qualificação docente e programas de redução da reprovação nas regiões **Norte e Nordeste**, onde as disparidades em relação à média nacional são mais acentuadas e persistentes.

Disparidades Regionais Persistem, mas Tendências Positivas Indicam Progresso

■ Síntese dos Achados

A análise de 17 anos de dados do IDEB (2005–2021) confirma que a rede pública de ensino fundamental apresenta **disparidades significativas** entre as regiões brasileiras.

Sul e Sudeste mantêm desempenho consistentemente superior, enquanto Norte e Nordeste ficam abaixo da média nacional.

No entanto, o crescimento geral em todas as regiões e a **redução gradual da distância** entre elas — especialmente a partir de 2015 — sugerem que políticas educacionais têm surtido efeito positivo.

MENSAGEM FINAL

A desigualdade educacional é um desafio estrutural que requer ação contínua, mas os dados indicam que o progresso é possível.

Investimentos direcionados em regiões menos desenvolvidas, combinados com políticas de redução da reprovação e melhoria da infraestrutura, podem acelerar a convergência de qualidade educacional entre as regiões do Brasil.